

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Nom i cognoms:</b>                        | <b>Grup:</b> |
| <b>Activitat:</b> EXERCICIS (10% de la nota) | <b>Data:</b> |

## MATEMÀTIQUES (1r BATXILLERAT)

1. Simplifica la fracció algèbrica:

$$\frac{x^3 - 19x - 30}{x^3 - 3x^2 - 10x} =$$

2. Resoldre les equacions:

a)  $\frac{2x - 3}{x^2 - 1} - \frac{3 - x}{x + 1} = 0$

b)  $\frac{x}{x^2 - 4} + \frac{x - 1}{x + 2} = \frac{3}{x - 2} - 2$

3. Simplifica l'expressió algèbrica:

$$\frac{\frac{x-a}{x+a} - \frac{x^2+a^2}{x^2-a^2}}{\left(\frac{x-a}{x+a}\right)^2 - 1} =$$

4. Resoldre les equacions:

a)  $x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = 0$

b)  $-x^4 + x^3 - 4x^2 + 4x = 0$

5. Resoldre el sistema d'inequacions:

$$\begin{cases} \frac{x+3}{2} - 2x > \frac{5x-3}{3} - 2 \\ \frac{x-2}{3} + 1 < \frac{x+3}{2} + x \end{cases}$$

6. Simplifica les expressions algèbriques:

a)  $\frac{x^2 + 4x}{2 \cdot \sqrt{x^2 + 8x + 16}} =$

b)  $\frac{x^2 + 3x}{2 \cdot \sqrt{x^2 + 6x + 9}} =$

7. Resoldre l'equació:

$$\left[ -\frac{3(x+1)^2 - 6(x+1)}{x^2 - 1} \right] \cdot (1 + 2x) = -4$$

8. Simplifica l'expressió amb radicals:

$$\frac{3\sqrt{6} + 2\sqrt{2}}{3\sqrt{3} + 2} =$$

9. Resoldre l'equació en els cos dels nombres complexos:

$$x^6 + 64 = 0$$

10. Desenvolupar pel binomi de Newton:

$$(2 - 3i)^6 =$$